

Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Shopee dan Lazada di Google Play Store Menggunakan Naive Bayes

Steffany Claussia Fernanda¹, Laudya Meitaneia Sianturi², Alysha Dwi Avianti³

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong pertumbuhan pesat industri e-commerce di berbagai negara, termasuk Indonesia. Marketplace menjadi salah satu platform yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Dua platform yang sangat populer di Indonesia adalah Shopee dan Lazada. Kedua aplikasi tersebut tersedia di Google Play Store dan memiliki jutaan pengguna aktif yang memberikan berbagai ulasan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ulasan pengguna ini berisi berbagai opini yang dapat berupa sentimen positif, negatif, maupun netral mengenai kualitas layanan, fitur aplikasi, maupun pengalaman berbelanja secara keseluruhan [1].

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi marketplace, jumlah ulasan yang dihasilkan juga semakin banyak sehingga menghasilkan data dalam skala besar. Analisis secara manual terhadap ribuan bahkan jutaan ulasan tentu tidak efisien dan memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komputasional yang mampu mengolah data teks secara otomatis. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah analisis sentimen, yaitu teknik dalam bidang *Natural Language Processing (NLP)* yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini pengguna dalam suatu teks menjadi kategori tertentu seperti positif, negatif, atau netral [2]. Analisis sentimen dapat membantu perusahaan memahami persepsi pengguna terhadap layanan yang diberikan serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Berbagai metode *machine learning* dapat digunakan dalam proses klasifikasi sentimen, salah satunya adalah algoritma Naïve Bayes. Algoritma ini merupakan metode klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dan banyak digunakan dalam analisis teks karena memiliki proses komputasi yang sederhana dan efisien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes mampu memberikan performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan aplikasi pada Google Play Store [3]. Selain itu, algoritma ini juga mampu menangani data teks dalam jumlah besar dengan proses komputasi yang relatif cepat sehingga cocok digunakan dalam analisis data berskala besar.

Implementasi pemrosesan big data dalam penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data ulasan pengguna aplikasi Shopee dan Lazada dari Google Play Store menggunakan teknik *web scraping*. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap preprocessing seperti *case folding*, *tokenizing*, *stopword removal*, dan *stemming* untuk membersihkan serta menstrukturkan teks. Selanjutnya, teks diubah menjadi fitur numerik menggunakan metode TF-IDF agar dapat diproses oleh model *machine learning* [4].

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naïve Bayes untuk mengelompokkan ulasan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Setelah proses klasifikasi, dilakukan evaluasi model menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk mengetahui performa model dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna [5].

- 1] N. Agustina, D. H. Citra, W. Purnama, dan C. Nisa, "Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk Analisis Sentimen Ulasan Shopee pada Google Play Store," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.57152/malcom.v2i1.195.
- [2] N. Nabiilah, S. Rohimah, dan S. K. P. Loka, "Analyzing Customer Sentiment Towards Marketplace Reviews Using Classification Algorithms," *Indonesian Journal of Applied Technology and Innovation Science*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.57152/ijatis.v2i1.1774.
- [3] A. A. Asmiran, A. F. Nassa, A. Layinah, dan Warto, "Sentiment Analysis of Shopee App User Reviews Based on Naïve Bayes Classifier," *Jurnal Surya Informatika*, vol. 15, no. 2, 2025, doi: 10.48144/suryainformatika.v15i2.2181.
- [4] J. Angreyani dan Y. Pernando, "Analisis Sentimen Ulasan E-Commerce Shopee dengan Menggunakan Algoritma Naive Bayes," *J-Com (Journal of Computer)*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.33330/j-com.v5i1.3570.
- [5] R. A. Sitorus dan I. Zufria, "Application of the Naïve Bayes Algorithm in Sentiment Analysis of Using the Shopee Application on the Play Store," *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 15, no. 1, 2024, doi: 10.31849/digitalzone.v15i1.19828.
- [6] S. A. H. Bahtiar, C. K. Dewa, dan A. Luthfi, "Comparison of Naïve Bayes and Logistic Regression in Sentiment Analysis on Marketplace Reviews Using Rating-Based Labeling," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 5, no. 3, 2022, doi: 10.51519/journalisi.v5i3.539.
- [7] W. Wartumi, R. Kurniawan, dan Y. A. Wijaya, "Analisis Data Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Shopee di Google Play Store dengan Klasifikasi Algoritma Naïve Bayes," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 6, no. 1, 2023, doi: 10.36499/jinrpl.v6i1.10273.
- [8] S. Setyabudi dan E. Aryanny, "Sentiment Analysis of Lazada Marketplace User Ratings with Naïve Bayes and Support Vector Machine Methods," *INOVTEK Polbeng – Seri Informatika*, vol. 9, no. 1, 2024, doi: 10.35314/sww8cg21.
- [9] K. M. Elistiana, B. A. Kusuma, P. Subarkah, dan H. A. A. Rozaq, "Improvement of Naive Bayes Algorithm in Sentiment Analysis of Shopee Application Reviews on Google Play Store," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 4, no. 6, 2023, doi: 10.52436/1.jutif.2023.4.6.1486.
- [10] A. Nurian, "Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Google Play Menggunakan Naïve Bayes," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 11, no. 3, 2022, doi: 10.23960/jitet.v11i3s1.3348.